Rapport d’Estimation Financière — Green IA SaaS

Application E-Commerce Multi-Tenant avec IA Intégrée

Date d’analyse : 4 mars 2026
Dépôt analysé : `moonback/Green-IA-project-SAAS`
Objet : Valorisation complète en vue d’une cession exclusive
Analyste : Manus AI — Expert en audit SaaS & valorisation d’actifs numériques

---

> ***Avertissement préliminaire :*** *Ce rapport est fondé sur une analyse directe du code source, des migrations de base de données, de l’architecture et de la documentation technique du dépôt. Les estimations financières reflètent les standards du marché européen du développement web (2025-2026) et sont destinées à servir de base de négociation sérieuse.*

---

1. Analyse Technique Complète

1.1 Architecture Globale

L’application repose sur une architecture **SaaS multi-tenant** de type *Single-Page Application* (SPA) couplée à un backend-as-a-service. La séparation des responsabilités est claire et bien structurée :

- **Frontend :** React 19 + Vite 6 + TypeScript 5.8, avec React Router v7 pour le routage. L’application expose deux espaces distincts : un espace SaaS global (landing, onboarding marchand) et des boutiques individuelles accessibles via `/:shopSlug`, chacune avec son propre layout, thème et données isolées.
- **Backend & Base de données :** Supabase (PostgreSQL 15+) avec authentification JWT intégrée, stockage de fichiers (Storage), et Row Level Security (RLS) pour

l'isolation stricte des données par tenant.

- **IA :** Google Gemini API (`@google/genai`) — modèle `gemini-2.5-flash-native-audio-preview` pour la voix temps réel, `gemini-embedding-001` pour la recherche vectorielle sémantique (pgvector).
- **État applicatif :** Zustand v5 avec 6 stores distincts (auth, cart, settings, shop, toast, wishlist).
- **Animations :** Framer Motion (Reorder drag-and-drop inclus).
- **Paiement :** Intégration Viva Wallet (sandbox documentée).

1.2 Stack Technique Détaillée

Couche	Technologie	Version	Maturité
Framework UI	React	19.0	Production
Build Tool	Vite	6.2	Production
Typage	TypeScript	5.8	Strict
Styling	Tailwind CSS	4.1	Production
Routing	React Router	7.13	Production
État global	Zustand	5.0	Production
Animations	Framer Motion	12.x	Production
BDD / Auth	Supabase (PostgreSQL)	2.98	Production
IA Texte + Voix	Google Gemini API	1.29	Avancé
Recherche vectorielle	pgvector (Supabase)	768 dim.	Avancé
Icônes	Lucide React	0.546	Production
Charts	Recharts	3.7	Production
Déploiement	Vercel (config incluse)	—	Production

1.3 Qualité du Code et Modularité

L'analyse du code source révèle un niveau de qualité **supérieur à la moyenne des projets SaaS en phase MVP**. Plusieurs indicateurs objectifs le confirment :

- **27 474 lignes de code TypeScript/TSX** réparties sur 33 pages, 40 composants et 6 stores — une masse de travail conséquente et cohérente.
- **30 fichiers de migration SQL** documentant l'évolution progressive de la base de données, preuve d'une démarche de développement itérative et professionnelle.
- **83 objets SQL** dans le schéma principal (tables, fonctions, triggers, politiques RLS, index).
- Architecture modulaire : chaque fonctionnalité admin est encapsulée dans un onglet dédié (`AdminPOSTab` , `AdminThemeTab` , `AdminLayoutTab` , etc.), facilitant la maintenance et l'extension.
- Utilisation systématique de TypeScript strict avec interfaces typées pour tous les modèles de données.
- Séparation claire entre logique métier (hooks), état (stores) et présentation (composants/pages).
- Un audit interne (`docs/voice-ai-audit.md`) démontre une capacité d'auto-critique et de planification de la dette technique — signe de maturité d'équipe.

Points de dette technique identifiés (mineurs) : le hook `useGeminiLiveVoice` est monolithique (661 lignes), certaines transitions d'état vocal manquent de garde formelle, et l'absence de tests automatisés est notable. Ces points sont courants à ce stade de développement et ne remettent pas en cause la valeur globale.

1.4 Niveau de Sécurité et d'Industrialisation

La sécurité est traitée avec sérieux, ce qui est rare pour un produit à ce stade :

- **Row Level Security (RLS)** activée sur toutes les tables métier avec des politiques d'isolation par `shop_id` — chaque tenant ne peut accéder qu'à ses propres données.
- **Triggers automatiques** (`tr_set_shop_id`) pour garantir l'injection du `shop_id` à chaque insertion, éliminant les risques d'oubli côté frontend.

- **Trigger d'onboarding atomique** (`migration_saas_v7_onboarding_atomic.sql`) créant shop + membre + profil en une seule transaction PostgreSQL.
- **Génération automatique de code de parrainage** via trigger à la création de profil.
- **Politiques différenciées** : lecture publique pour les produits, écriture restreinte aux admins, lecture personnelle pour les commandes et abonnements.
- **Correction proactive des récursions infinies RLS** (`fix_rls_infinite_recursion.sql`) — preuve d'une gestion active des incidents.

1.5 Classification du Produit

> ***Verdict : Produit avancé, à la frontière du quasi-market-ready.***

L'application dépasse largement le stade MVP. Elle dispose d'une architecture multi-tenant fonctionnelle, d'une IA vocale et textuelle intégrée, d'un système de caisse (POS), d'analytics, de personnalisation no-code et d'un modèle de monétisation par plans. Il manque principalement l'intégration de paiement en production (Stripe/Viva Wallet live), une couverture de tests et un pipeline CI/CD pour atteindre le statut "clé en main".

---

2. Inventaire Fonctionnel Détaillé

2.1 Architecture SaaS Multi-Tenant

Fonctionnalité	Complexité	Valeur Business
Isolation des données par `shop_id` (RLS PostgreSQL)	Élevée	Critique — fondation de tout le modèle SaaS
Onboarding marchand en 4 étapes (signup atomique)	Élevée	Forte — réduction du time-to-market
Gestion des rôles (owner / admin / staff)	Moyenne	Forte — nécessaire pour les équipes
Plans d'abonnement SaaS (Free / Pro) avec quotas IA	Élevée	Forte — modèle de monétisation direct
Routage multi-boutique `/:shopSlug`	Moyenne	Forte — scalabilité horizontale
Feature flags par plan	Moyenne	Forte — contrôle de l'accès aux fonctionnalités

2.2 E-Commerce Complet

Fonctionnalité	Complexité	Valeur Business
Catalogue produits avec catégories, filtres, SKU	Moyenne	Standard — indispensable
Fiches produits détaillées (CBD%, THC, poids, attributs)	Moyenne	Forte — spécifique au secteur
Panier avec sidebar animée	Faible	Standard
Checkout complet (adresses, points fidélité, promo, livraison)	Élevée	Forte — conversion directe
Gestion des commandes (statuts, historique)	Moyenne	Forte
Bundles produits avec synchronisation de stock	Élevée	Forte — augmentation du panier moyen
Abonnements récurrents (weekly/biweekly/monthly)	Élevée	Très forte — MRR garanti
Codes promo (% ou montant fixe, limites d'usage)	Moyenne	Forte
Livraison gratuite progressive (jauge animée)	Faible	Forte — psychologie d'achat
Produits fréquemment achetés ensemble	Moyenne	Forte — cross-sell
Produits associés / recommandations	Moyenne	Forte
Wishlist / favoris	Faible	Moyenne
Avis vérifiés (liés à une commande)	Moyenne	Forte — preuve sociale
Intégration Viva Wallet (sandbox)	Élevée	Critique — à activer en prod

2.3 Authentification & Comptes Utilisateurs

Fonctionnalité	Complexité	Valeur Business
Authentification Supabase (email/password)	Faible	Standard
Profils utilisateurs avec avatar	Faible	Standard
Gestion multi-adresses de livraison	Moyenne	Forte
Réinitialisation de mot de passe	Faible	Standard
Protection des routes (ProtectedRoute, AdminRoute)	Faible	Critique — sécurité
Vérification d'âge (AgeGate)	Faible	Critique — conformité légale CBD

2.4 Panel d'Administration

L'admin panel est l'un des points forts de l'application avec **18 onglets fonctionnels** :

Onglet Admin	Complexité	Valeur Business
Dashboard (KPIs, revenus, commandes récentes)	Élevée	Très forte
Gestion produits (CRUD complet, images multiples)	Élevée	Indispensable
Gestion catégories	Faible	Standard
Gestion commandes (statuts, filtres)	Élevée	Indispensable
Gestion stocks (mouvements, alertes)	Élevée	Forte
Gestion clients	Moyenne	Forte
Analytics avancées (LineChart, BarChart, PieChart, 7j/30j/90j)	Élevée	Très forte
Codes promo (création, limites, expiration)	Moyenne	Forte
Abonnements clients	Moyenne	Forte
Avis clients (modération, publication)	Moyenne	Forte
Programme de parrainage	Moyenne	Forte
Recommandations produits	Moyenne	Forte
Configuration BudTender IA	Élevée	Très forte — différenciante
Thème visuel no-code (couleurs, polices, styles, presets)	Élevée	Très forte
Layout no-code (sections drag-and-drop par page)	Élevée	Très forte
Contenu éditorial (textes, images par section)	Élevée	Forte
Paramètres généraux (livraison, réseaux sociaux, bannière)	Moyenne	Standard
Point de Vente (POS)	Très élevée	Très forte — rare

2.5 IA BudTender — Fonctionnalité Phare

Fonctionnalité IA	Complexité	Valeur Business
Quiz de recommandation multi-étapes (objectif, expérience, format, budget, terpènes)	Élevée	Très forte
Moteur de scoring produits basé sur les réponses	Élevée	Très forte
Mémoire persistante des préférences utilisateur (Supabase)	Élevée	Très forte
Historique des achats pour suggestions de réapprovisionnement	Élevée	Très forte
Chat IA texte (Gemini) avec contexte catalogue dynamique	Élevée	Très forte
Conseiller vocal temps réel (WebSocket Gemini Live, PCM16, AudioWorklet)	Très élevée	Exceptionnelle
Recherche sémantique vectorielle (pgvector + embeddings Gemini)	Très élevée	Très forte
Ajout au panier depuis l'IA vocale (function calling)	Élevée	Très forte
Configuration admin du BudTender (ton, instructions, quotas)	Élevée	Forte
Cache LRU des embeddings	Moyenne	Forte — optimisation coûts API

2.6 Point de Vente (POS)

Le module POS (`AdminPOSTab.tsx` — 2 248 lignes) est une fonctionnalité rare et à forte valeur ajoutée :

- Caisse tactile avec recherche produits en temps réel
- Paiement en espèces (rendu de monnaie), carte et mobile
- Application des codes promo et points de fidélité
- Rapport journalier (CA, ventilation par mode de paiement)
- Réconciliation et historique des sessions

- Mode plein écran pour tablette/écran dédié

2.7 Fidélisation & Parrainage

- Programme de fidélité à 3 niveaux (Bronze / Silver / Gold) avec multiplicateurs de points
- Historique des transactions de points
- Utilisation des points au checkout
- Programme de parrainage avec code unique, tracking et attribution de points
- Configuration admin des récompenses

2.8 Personnalisation No-Code

- **Thème visuel :** 6 presets (Green CBD, Ocean, Luxury, Sunset, Minimal, Custom), couleurs primaire/secondaire/accent/fond/texte, 6 polices, 3 styles de bordures, 3 styles de boutons, 4 styles de navigation, 4 styles de cartes, 4 styles de hero, mode sombre/clair, animations on/off.
- **Layout par page :** Sections drag-and-drop pour les pages Accueil, À propos, Qualité — activation/désactivation et réorganisation en temps réel.
- **Contenu éditorial :** Édition des textes et images par section directement depuis l'admin.

---

3. Estimation du Temps de Conception (Rétroactive)

L'estimation ci-dessous reflète le temps nécessaire pour reproduire **exactement** cette application à partir de zéro, par une équipe professionnelle compétente.

3.1 Décomposition par Module

Module	Heures min.	Heures réalistes	Heures premium
Frontend — UI, design system, animations	180	240	320
Architecture SaaS multi-tenant (DB, RLS, triggers)	120	160	200
E-Commerce complet (catalogue, panier, checkout, commandes)	160	200	260
Abonnements, bundles, codes promo	60	80	100
Authentification, comptes, adresses	40	55	70
Panel Admin (18 onglets)	200	280	360
Analytics & reporting	40	60	80
Module POS (caisse complète)	100	140	180
Fidélisation, parrainage, avis	60	80	100
IA BudTender texte + quiz + mémoire	120	160	200
IA Vocale temps réel (Gemini Live + AudioWorklet)	120	160	200
Recherche vectorielle (pgvector + embeddings)	40	60	80
Personnalisation no-code (thème + layout + contenu)	100	140	180
SEO, PWA, splash screen, conformité légale	20	30	40
Tests, corrections, stabilisation	80	120	160
Documentation technique	20	30	40
TOTAL	**1 460 h**	**1 995 h**	**2 570 h**

3.2 Synthèse Temporelle

Métrique	Minimum	Réaliste	Premium
Heures	1 460 h	1 995 h	2 570 h
Jours (8h/jour)	183 j	249 j	321 j
Mois (22 j/mois)	8,3 mois	11,3 mois	14,6 mois

> ***Note méthodologique :*** *Ces estimations supposent un développeur senior full-stack travaillant seul. Avec une équipe de 2 à 3 personnes, le temps calendaire peut être réduit de 30 à 40 %, mais le coût total reste identique voire supérieur (coordination, revues de code).*

---

4. Valorisation Financière du Développement

4.1 Grille Tarifaire par Profil

Les tarifs journaliers (TJ) utilisés correspondent aux standards du marché français et européen en 2025-2026 :

Profil	TJ minimum	TJ moyen	TJ premium
Freelance confirmé (5+ ans, spécialisé SaaS/IA)	500 €/j	650 €/j	850 €/j
Agence web (équipe dédiée)	700 €/j	900 €/j	1 200 €/j
Studio produit / startup SaaS (coût complet)	800 €/j	1 050 €/j	1 400 €/j

4.2 Coût de Production Estimé

Le tableau suivant présente le coût de production brut (hors marge commerciale) selon le scénario réaliste de **1 995 heures** (249 jours) :

Profil	Coût minimum	Coût réaliste	Coût premium
Freelance confirmé	91 500 €	161 850 €	211 650 €
Agence web	128 100 €	224 100 €	298 800 €
Studio produit / SaaS	146 400 €	261 450 €	348 600 €

> ***Lecture du tableau :*** *La colonne "Coût réaliste" représente le scénario le plus probable (249 jours × TJ moyen). La colonne "Coût minimum" utilise le scénario optimiste (183 jours × TJ bas). La colonne "Coût premium" utilise le scénario pessimiste (321 jours × TJ haut).*

Coût de production de référence retenu pour la valorisation : 160 000 € à 260 000 € (fourchette freelance/agence, scénario réaliste).

---

5. Estimation du Prix de Revente

5.1 Scénario A — Vente à un Client Exclusif (White-Label / Propriété Totale)

Dans ce scénario, l'acheteur acquiert la **propriété intellectuelle totale** du code source, des migrations SQL, de la documentation et des assets. Il peut rebaptiser, modifier et commercialiser l'application sous sa propre marque sans restriction.

Niveau	Prix	Justification
Prix bas	55 000 €	Acheteur non-technique, marché local, pas de transfert de compétences
Prix moyen	95 000 €	Acheteur avec équipe technique, secteur CBD/retail, usage direct
Prix haut	160 000 €	Acheteur investisseur/revendeur, secteur IA/SaaS, valeur stratégique reconnue

Arguments justifiant ces montants :

- Le coût de reproduction à partir de zéro dépasse 160 000 € pour un freelance senior — l'acheteur réalise une économie substantielle même au prix haut.
- L'intégration de l'IA vocale temps réel (Gemini Live) représente à elle seule 3 à 4 mois de développement spécialisé.
- L'architecture multi-tenant avec RLS PostgreSQL est une fondation solide pour une mise à l'échelle immédiate.
- Le module POS intégré est une rareté dans les solutions e-commerce open-source ou white-label.

5.2 Scénario B — Vente comme Produit Semi-Sur-Mesure

L'acheteur acquiert une **licence d'exploitation exclusive** pour un secteur ou une région géographique, avec adaptation personnalisée (branding, intégrations spécifiques, formation).

Niveau	Prix	Justification
Prix bas	25 000 €	Adaptation légère, secteur adjacent, marché émergent
Prix moyen	45 000 €	Personnalisation complète, formation, 3 mois de support
Prix haut	75 000 €	Intégrations tierces sur mesure, SLA, exclusivité sectorielle

5.3 Scénario C — Vente comme Base SaaS Réutilisable (Licence Multi-Clients)

Le vendeur conserve le code et cède une **licence non exclusive** permettant à l'acheteur de déployer la solution pour ses propres clients (agence, intégrateur).

Niveau	Prix	Justification
Prix bas	8 000 €	Licence annuelle, usage interne limité
Prix moyen	18 000 €	Licence perpétuelle, usage agence, 10 déploiements
Prix haut	35 000 €	Licence perpétuelle illimitée, accès aux mises à jour, support

---

6. Analyse de Valeur Stratégique

6.1 Facteurs Différenciants sur le Marché

L'application se distingue de la concurrence (Shopify, WooCommerce, solutions CBD génériques) sur plusieurs axes :

L'IA vocale temps réel est le différenciateur principal. Aucune solution e-commerce CBD du marché ne propose un conseiller vocal natif intégré directement dans la boutique, capable d'ajouter des produits au panier via commande vocale. Cette fonctionnalité, construite sur la Gemini Live API avec streaming WebSocket bidirectionnel et traitement audio PCM16, représente un avantage concurrentiel de 12 à 18 mois sur tout concurrent qui tenterait de la reproduire.

La recherche sémantique vectorielle (pgvector + embeddings Gemini 768 dimensions) permet une recommandation produit basée sur la signification des requêtes et non sur des mots-clés — une technologie encore rare dans les solutions e-commerce de cette taille.

Le module POS intégré synchronise stock et commandes entre la boutique en ligne et la caisse physique en temps réel, éliminant la double saisie. C'est une fonctionnalité que les commerçants CBD multi-canaux recherchent activement et qui est absente de la plupart des solutions concurrentes à ce prix.

La personnalisation no-code complète (thème + layout + contenu) permet à un commerçant non-technique de transformer entièrement l'apparence de sa boutique sans intervention développeur, réduisant les coûts de maintenance et augmentant l'autonomie client.

6.2 Facteurs Augmentant Fortement la Valeur

Facteur	Impact sur la valorisation
IA vocale Gemini Live (WebSocket temps réel)	+25 000 € à +40 000 €
Architecture multi-tenant RLS PostgreSQL	+15 000 € à +25 000 €
Module POS complet avec rapports	+10 000 € à +20 000 €
Recherche vectorielle pgvector	+8 000 € à +15 000 €
Personnalisation no-code thème + layout	+8 000 € à +15 000 €
30 migrations SQL documentées	+5 000 € à +10 000 €
Modèle de monétisation SaaS intégré (plans, quotas)	+10 000 € à +20 000 €

6.3 Leviers pour Augmenter la Valorisation

Plusieurs améliorations ciblées permettraient d'augmenter significativement le prix de cession :

- **Intégration Stripe en production** (+10 000 à +20 000 € de valorisation) : activer les paiements réels est le premier frein à la mise en production immédiate.
- **Suite de tests automatisés** (Jest + Playwright) : rassure les acheteurs techniques et réduit le risque perçu.
- **Pipeline CI/CD documenté** (GitHub Actions + déploiement Vercel automatique) : signal de maturité opérationnelle.
- **Application mobile PWA optimisée** ou **React Native** : ouvre le marché des revendeurs d'applications mobiles.
- **Tableau de bord super-admin** (MRR, churn, usage IA global) : indispensable pour un revendeur SaaS.
- **Documentation API complète** (OpenAPI/Swagger) : facilite les intégrations tierces et augmente la valeur perçue.

---

7. Conclusion Exécutive

Pour un Client Non-Technique

Green IA SaaS est une boutique en ligne complète et prête à l'emploi, conçue spécifiquement pour les commerces CBD. Elle inclut tout ce qu'un commerçant moderne a besoin : une boutique en ligne personnalisable, une caisse connectée, un programme de fidélité, et un conseiller client automatique qui répond aux questions de vos clients par écrit ou par la voix — 24h/24, sans intervention humaine. Acheter cette application revient à acquérir en quelques jours ce qu'il aurait fallu plus d'un an à construire.

Pour un Investisseur

L'application présente un profil risque/rendement favorable. Le coût de reproduction est estimé entre 160 000 € et 260 000 €. Le prix de cession demandé est significativement inférieur à ce coût, offrant une décote de 30 à 60 % sur la valeur intrinsèque. Le modèle SaaS multi-tenant permet une mise à l'échelle sans coût marginal significatif. L'intégration d'IA générative (voix, texte, vectoriel) positionne le produit sur un segment à forte croissance. Le principal risque identifié est l'absence de traction commerciale prouvée (MRR, clients actifs) — ce qui justifie la décote actuelle et représente l'opportunité pour l'acheteur.

Pour un Acheteur Professionnel (Agence / Intégrateur)

Critère	Évaluation
Valeur estimée globale	55 000 € — 160 000 € selon scénario
Niveau de maturité	Produit avancé ($^{7}/_{10}$) — prêt à 80 % pour la production
Positionnement marché	SaaS e-commerce CBD avec IA vocale — niche à forte valeur
Crédibilité du travail	Élevée — architecture professionnelle, code typé, migrations documentées
Délai de mise en production	4 à 8 semaines (intégration paiement live, tests, déploiement)
Potentiel de revente	Fort — adaptable à tout secteur retail réglementé

Recommandation finale : Pour une cession exclusive à un client sérieux disposant d'une équipe technique, le prix de référence se situe entre **75 000 € et 110 000 €**, ce qui représente une valorisation juste et défendable au regard du coût de production, de la complexité technique et de la valeur stratégique des fonctionnalités IA intégrées.

Rapport produit par Manus AI — Analyse basée sur l'inspection directe du code source, des migrations SQL et de la documentation technique du dépôt `moonback/Green-IA-project-SAAS` *(état au 4 mars 2026).*